OPENCLAW × OBSIDIAN

LLM Wiki 白皮书

> 用 OpenClaw + Obsidian 打造"会自己生长"的知识库

项目主页 | github.com/JohnsonYangJS/obsidian-llm-wiki

维护者 | 羊哥（JohnsonYangJS）

版本 | v1.0.0 | 2026 年 4 月

参考：微信公众号「Aki聊AI」— 复刻 Karpathy LLM Wiki 模式系列

一、项目背景介绍

1.1 LLM Wiki 模式的起源

2026 年 4 月，AI 大神 Andrej Karpathy（OpenAI 创始成员、特斯拉 Autopilot 负责人） 发推提出一个革命性的概念——**LLM Wiki 模式**。其核心思想是： 让大语言模型（LLM）自己管理和组织知识库，而不是仅仅把 AI 当作搜索工具。

传统知识管理模式下，人类是知识唯一的生产者和组织者——读文章、做笔记、整理归档， 全部依赖人工。而 LLM Wiki 模式下，AI 参与知识的全生命周期： **摄入（Ingest）→ 索引（Index）→ 更新（Update）→ 检索（Query）**， 形成一个「会自己生长」的知识体系。

> 💡 **核心理念：**不是你在管理知识库，是知识库自己在成长。AI 不是工具， 是知识生产的参与者。

1.2 本项目的起源

受到 Karpathy 理念的启发，结合个人工作流需求，羊哥决定搭建一套完整的 **LLM Wiki 系统**——以 Obsidian 为本地知识库核心， 以 OpenClaw 为 AI Agent 执行引擎，实现全自动化的知识摄入与运营。

项目于 2026 年 4 月 23 日启动，核心目标是：**让知识管理从手工操作， 升级为 AI 驱动的自进化系统。**

1.3 解决的问题

⏰

时间浪费

读文章 30 分钟，整理笔记又要 30 分钟——AI 可以自动完成

🔍

找不到知识

积累了几百篇笔记，关键时刻想不起来——需要智能检索

📦

知识孤岛

飞书/微信/网页分散各处，没有统一沉淀——需要全渠道入库

🧠

资产闲置

沉淀了大量知识，无法转化为可复用的数字资产

🚀

咱们方案的核心答案

OpenClaw Agent 自动完成：抓取 → 摘要 → 写入 Wiki → 生成图谱 → 输出 PPT

二、方案概述

2.1 系统架构

本系统采用 三层架构（参照 Karpathy 提出的 LLM Wiki 三层模型）：

层级	目录	内容	负责主体
Raw Materials	`raw/`	原始资料：PDF、文章、截图	人类（主要）
Wiki Layer	`wiki/`	AI 生成：摘要、概念、索引	OpenClaw Agent
Schema Layer	`CLAUDE.md`	规范、规则、运营策略	人类 + AI 共同维护

2.2 技术栈

核心工具

- Obsidian — 本地 Markdown 知识库
- OpenClaw — AI Agent 执行引擎
- QMD — 语义搜索后端
- GitHub — 版本控制与协作

自研脚本

- `auto_ingest.py` — TF-IDF 自动摘要
- `ingest_inbound.py` — 多渠道入库
- `lint_wiki.py` — 健康检查
- `audit_review.py` — 语义审核

插件生态

- Obsidian Git — 版本控制
- Dataview — 索引查询
- Marp — Markdown 转 PPT
- Graph View — 可视化图谱

自动化

- Cron — raw/ 监控（每15分钟）
- Cron — Auto-Ingest（周1/3/5）
- Cron — Weekly Lint（每周日）

2.3 工作流全览

1. 📥 **摄入（Ingest）**
   4 个渠道自动抓取内容：飞书文件 / 飞书云文档 / 任意 URL / Web Clipper

2. 📝 **整理（Compile）**
   auto_ingest.py 用 TF-IDF 提取关键段落，生成 summary 页面，自动写入 wiki/

3. 🔍 **检索（Query）**
   QMD 语义搜索 + Dataview 索引查询，支持自然语言提问

4. ✅ **检查（Lint）**
   lint_wiki.py 定期检查断裂链接、格式问题，保持知识库健康

5. 📊 **输出（Output）**
   生成 D3.js 交互图谱、python-pptx 自动生成 PPT、数字资产

2.4 与图里方案的对比

参照微信公众号「Aki聊AI」的四张参考图，咱们方案在每个环节都有升级：

环节	图里方案	咱们方案
摄入	Clipper → raw/	Clipper → Clippings → watcher → auto_ingest ✅
整理	手动整理	TF-IDF 自动生成 summary + AI 维护 ✅
检索	Dataview	Dataview + QMD 语义搜索（双轨）✅
图谱	Obsidian 原生 Graph View	D3.js 自定义图谱（搜索/高亮/跳转）✅
输出	Marp（手动）	python-pptx 自动生成 PPT ✅
运营	无	Cron 自动检测新文件 + Lint 健康检查 ✅

⚠️ QMD 语义搜索需要在 OpenClaw Gateway 重启后生效。重启命令：`openclaw gateway restart`

三、使用指南

3.1 快速启动（30 分钟）

步骤	操作	预计时间
1	安装 Obsidian，克隆 GitHub 仓库	5 分钟
2	安装插件：Dataview、Marp、Obsidian Git	5 分钟
3	配置 OpenClaw，飞书连接	10 分钟
4	测试入库：发一个链接给机器人	5 分钟
5	查询知识：用 Dataview 或直接问小桃子	5 分钟

3.2 内容入库（4 种方式）

方式一：飞书文件

在飞书直接给小桃子（OpenClaw 机器人）发送文件，机器人自动下载并入库到 `raw/`。

方式二：飞书云文档

发送云文档链接给小桃子，支持 docx/wiki/sheets/bitable 全类型。

方式三：任意 URL

发送任意网页链接，小桃子自动抓取正文并入库。

方式四：Web Clipper

使用 Obsidian Clipper 或 Web Clipper 插件保存网页到 `Clippings/` 目录， watcher 每 15 分钟自动检测并触发入库。

> ✅ **推荐工作流：** 发链接给飞书机器人 → 自动入库 → 自动生成 summary → 自动更新 wiki/index.md → 你在 Obsidian 查看

3.3 知识检索

方法一：Dataview 查询

在 Obsidian 中使用 DataviewQL 查询，例如查看所有 summary：

```
\`\`\`dataview
TABLE file.ctime, tags
FROM "wiki/summaries"
SORT file.ctime DESC
\`\`\`
```

方法二：直接问小桃子

在飞书问小桃子任何问题，她会基于知识库检索并回答。

方法三：QMD 语义搜索

配置 QMD 后，支持自然语言语义检索（Gateway 重启后生效）。

3.4 图谱使用

打开 `output/wiki-graph.html`，D3.js 力导向图支持：

- 🔍 搜索节点名称，高亮相关链路
- 🖱️ 拖拽节点，调整布局
- 📖 双击节点，跳转到 Obsidian 对应页面
- 🔎 滚轮缩放，查看全局结构

3.5 自动 PPT 生成

运行脚本自动生成 PPT：

```
# 生成知识库介绍 PPT
/opt/homebrew/bin/python3 /tmp/make_full_ppt.py

# 查看输出
ls output/*.pptx
```

PPT 自动保存到 `output/` 目录，包含完整的工作流介绍和对比分析。

3.6 健康检查

手动运行 Lint 检查：

```
cd ~/Documents/Obsidian\ Vault
python3 lint_wiki.py .
```

检查项：断裂链接、缺失文件、格式规范、标签规范、frontmatter 完整性。

3.7 文件结构说明

目录 / 文件	说明
`raw/`	原始资料：PDF、文章、截图（不进入 Git）
`wiki/`	AI 生成的知识页面：summary、概念、索引
`output/`	输出成果：图谱、PPT、查询结果
`log/`	每日运营日志
`audit/`	AI 审核意见
`CLAUDE.md`	Schema 层：规范、规则、运营策略
`SCHEMA.md`	知识库数据模型定义
`auto_ingest.py`	自动摘要生成脚本

`ingest_inbound.py`	多渠道内容入库脚本
`lint_wiki.py`	Wiki 健康检查脚本

3.8 Cron 自动化任务

任务	频率	说明
raw/ 监控	每 15 分钟	检测 Clippings/ 和 raw/ 新文件，触发 auto_ingest
Auto-Ingest	周一/三/五 05:00	深度 ingest：生成 summary + 更新 index
Weekly Lint	每周日 06:00	健康检查，结果推送到飞书

LLM Wiki 白皮书 v1.0.0 · github.com/JohnsonYangJS/obsidian-llm-wiki · 维护者：羊哥 · 2026 年 4 月